Problemas de Decisión bajo Incertidumbre - Enunciados

Elena Cascales Toscano

Problema 1

Se considera la siguiente tabla de decisión, con 4 alternativas (d_1, d_2, d_3, d_4) y 3 estados de la naturaleza (e_1, e_2, e_3):

	e_1	e_2	e_3
d_1	10	4	-2
d_2	6	6	3
d_3	-4	12	7
d_4	8	-1	9

Resuelva el problema con cada uno de los métodos de decisión bajo incertidumbre (Wald, Optimista, Hurwicz con $\alpha = 0.3$, Savage, Laplace y Punto Ideal), tanto en situación favorable (beneficios) como desfavorable (costes), e indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

a) Con el criterio de Wald en situación favorable, la alternativa óptima es d_2.

b) Con el criterio Optimista en situación favorable, la alternativa óptima es d_4.

c) El criterio de Laplace elige la misma alternativa en situación favorable y en situación desfavorable.

d) Con el criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.3$) en situación desfavorable, la alternativa óptima es d_2.

e) Con el criterio de Savage en situación favorable, el valor óptimo (mínimo de los máximos arrepentimientos) es 6.

Problema 2

Una estudiante de cuarto curso del Grado en Estadística tiene que estudiar para un examen, pero no sabe si será **teórico**, **práctico** (de problemas) o **mixto**. Está decidiendo qué técnica de estudio utilizar entre las siguientes: estudiar con ayuda de la IA, estudiar escribiendo (esquemas y apuntes a mano), leyendo y subrayando, haciendo ejercicios, o basándose en exámenes de años anteriores.

Según su experiencia, estima el número de **horas de estudio necesarias para aprobar** con cada técnica según el tipo de examen:

	Teórico	Práctico	Mixto
Estudiar con la IA	20	25	22
Escribiendo	18	35	26
Leyendo y subrayando	22	40	30
Haciendo ejercicios	30	15	20
Exámenes anteriores	27	18	16

Teniendo en cuenta que la estudiante quiere **minimizar** el número de horas de estudio, resuelva el problema con todos los métodos de decisión bajo incertidumbre (con $\alpha = 0.3$ en Hurwicz) e indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

a) Según el criterio de Wald, la técnica óptima es estudiar con la IA.

b) Según el criterio Optimista, la técnica óptima es basarse en exámenes anteriores.

c) Según el criterio de Laplace, la técnica óptima necesita de media menos de 21 horas de estudio.

d) La técnica "Leyendo y subrayando" no es óptima según ningún criterio.

e) Según el criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.3$), la técnica óptima es basarse en exámenes anteriores.